

---

# PROGETTO SISTEMI COMPLESSI

DINO MENG [SM3201466]

# INTRODUZIONE

- ❑ Dinamica prede-predatori
- ❑ Più fattori:
  - ❑ «Paura» delle prede e fattore di «rifugio»
  - ❑ «Risorse aggiuntive» esterne
  - ❑ Risposta funzionale asimmetrica (1 preda consumata  $\neq$  1 predatore)
  - ❑ Emigrazione dei predatori

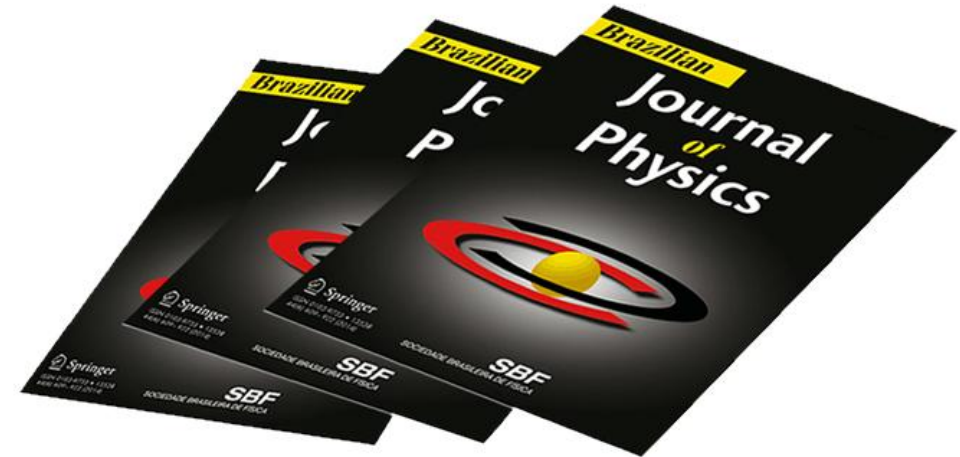
- ❑ Articolo scientifico:

*Effect of the Fear Factor and Prey Refuge in an Asymmetric Predator–Prey Model*

*Rasha M. Yaseen · May M. Helal · Kaushik Dehingia · Ahmed A. Mohsen*

*Brazilian Journal of Physics (2024)*

**DOI: <https://doi.org/10.1007/s13538-024-01594-9>**



# OBIETTIVI

---

- ❑ Implementazione del modello
  - ❑ Con Python
- ❑ Riproduzione dei risultati con i parametri proposti nell'articolo
  - ❑ Con 7 esperimenti
    - ❑  $\geq 1$  simulazione/i per ogni esperimento
- ❑ Confronto dei risultati
  - ❑ Risultati sperimentali VS Risultati proposti nel paper
- ❑ Implementazioni accessorie ed esperimenti aggiuntivi
  - ❑ Ciò che non è stato svolto nel paper
  - ❑ Approfondimenti o altri strumenti per analizzare il modello

# EQUAZIONE DEL MODELLO

## □ ODE a due variabili

$$\begin{cases} \dot{x} = x \left[ \frac{r}{1 + fy} - \frac{\beta(1 - m)y}{\psi y + \alpha\theta + (1 - m)x} - a(1 + fy) - kx \right] \\ \dot{y} = y \left[ e \frac{\beta(1 - m)x}{\psi y + \alpha\theta + (1 - m)x} - d - \frac{\sigma}{(1 - m)x + \alpha\theta} - \varepsilon y \right] \end{cases}$$

| Parametro        | Significato                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $r$              | Tasso di crescita delle prede                                                        |
| $\beta$          | Tasso di predazione                                                                  |
| $e$              | Tasso di conversione del consumo delle prede da parte dei predatori                  |
| $k, \varepsilon$ | Tassi di competizione per le risorse (rispettivamente "esercitate da" $y$ e di $x$ ) |
| $f$              | Tasso di paura delle prede                                                           |
| $m$              | Tasso di rifugio delle prede                                                         |
| $\alpha\theta$   | Quantità e qualità delle risorse aggiuntive                                          |
| $a, d$           | Tassi di mortalità (rispettivamente di $x, y$ )                                      |
| $\sigma$         | Tasso di migrazione dei predatori                                                    |
| $\psi$           | Costante di saturazione della predazione                                             |

# ANALISI DEL MODELLO: UN'IDEA

## □ ODE a due variabili

Reproduction rate dipendente da y

Predazione, limitata da più fattori

Mortalità dovuta alla paura psicologica

$$\begin{cases} \dot{x} = x \left[ \frac{r}{1 + fy} - \frac{\beta(1 - m)y}{\psi y + \alpha\theta + (1 - m)x} - a(1 + fy) - kx \right] \\ \dot{y} = y \left[ e \frac{\beta(1 - m)x}{\psi y + \alpha\theta + (1 - m)x} - d - \frac{\sigma}{(1 - m)x + \alpha\theta} - \varepsilon y \right] \end{cases}$$

Risposta asimmetrica alla predazione

Emigrazione, incentivata o dalla risorsa alternativa di cibo o dalla quantità di prede «scoperte»

# PUNTI D'EQUILIBRIO

- Tre punti d'equilibrio

- W0: Punto d'equilibrio di estinzione

- $X=Y=0$

- W1: Punto d'equilibrio di assenza dei predatori

- $X=\frac{r-a}{k}, Y=0$

- W2: Punto d'equilibrio di coesistenza

  - Intersezione delle isocline di  $\dot{x}, \dot{y}$

  - Metodi numerici (fsolve)

$$g_1(x, y) = r(\psi y + \alpha \theta) + r(1 - m)x - \beta(1 - m)(1 + fy)y \\ - a(\psi y + \alpha \theta) - a(1 - m)x - k(1 + fy)(\psi y + \alpha \theta)x - k(1 - m)(1 + fy)x^2 = 0$$

$$g_2(x, y) = e\beta\alpha\theta(1 - m)x + e\beta(1 - m)^2x^2 - \sigma(\alpha\theta + (1 - m)x) - \sigma\psi y \\ - d(\alpha\theta + (1 - m)x)^2 - d\psi(\alpha\theta + (1 - m)x)y - \varepsilon(\alpha\theta + (1 - m)x)^2y - \varepsilon\psi(\alpha\theta + (1 - m)x)y^2 = 0$$

# PUNTI D'EQUILIBRIO: CONDIZIONI

- Nel paper: proposti dei «test» per la stabilità **locale** e globale di alcuni punti d'equilibrio

**Theorem 4.1** *The extinction equilibrium point (EEP) is a locally asymptotically point if the biological condition is not satisfied (i.e.,  $r < a$ ); otherwise, it is unstable.*

**Theorem 4.3** *The positive equilibrium point (PEP) is locally asymptotically point stable if and only if the following conditions are met:*

$$\frac{r}{1+fy_2} < \alpha(1 + fy_2) + 2\kappa x_2 + \frac{\beta(1-m)(\psi y_2 + \alpha\theta)y_2}{[\psi y_2 + \alpha\theta + (1-m)x_2]^2}, \quad (4.5)$$
$$\frac{\sigma(1-m)}{(\psi y_2 + \alpha\theta)[(1-m)x_2 + \alpha\theta]^2} < \frac{e\beta(1-m)}{[\psi y_2 + \alpha\theta + (1-m)x_2]^2} < \frac{(d+\epsilon)[(1-m)x_2 + \alpha\theta]^2 + \sigma}{x_2[(1-m)x_2 + \alpha\theta]^3}.$$

**Theorem 4.2** *The predator-free equilibrium point (PFE) is locally asymptotically stable if all the biological conditions  $a < r$  hold, and the following conditions are met:*

$$ex_1\beta(1-m)(\alpha\theta + (1-m)x_1) < \sigma. \quad (4.3)$$

# PUNTI D'EQUILIBRIO: CONDIZIONI

- Nel paper: proposti dei «test» per la stabilità locale e **globale** di alcuni punti d'equilibrio

**Theorem 4.4** *The extinction equilibrium point (EEP) is globally asymptotically stable if the condition below is satisfied:*

$$\sigma < \alpha^2 \theta f((1 - m) + \alpha \theta). \quad (4.8)$$

**Theorem 4.5** *The predator-free equilibrium point (PFE) is globally asymptotically stable if the condition below is satisfied:*

$$\begin{aligned} 1 &< x_1, \\ (1 - m)(1 - x_1) &< \psi. \end{aligned} \quad (4.10)$$

**Theorem 4.6** *The positive equilibrium point (PIEP) is globally asymptotically stable if the condition below is satisfied:*

$$\begin{aligned} \beta y_2 (1 - m)^2 &< \kappa Q_1, \\ \mathcal{P}_{12}^2 &< 4 \mathcal{P}_{11} \mathcal{P}_{22}. \end{aligned} \quad (4.12)$$

# PUNTI D'EQUILIBRIO: CONDIZIONI

---

- ❑ Nel paper: proposti dei «test» per la stabilità locale e globale di alcuni punti d'equilibrio
  - ❑ Obbiettivo: Implementare i test e verificare che funzionino

### □ Parametri proposti:

$$r = 2, \beta = 0.5, \kappa = 0.03, \epsilon = 0.01, f = 0.03, m = 0.1, \alpha = 0.00003,$$

$$\theta = 0.00002, a = 0.02, d = 0.00002, \sigma = 0.5, \psi = 0.01, e = 0.4.$$

(6.1)

### □ Variazioni individuali

□ Esperimento 0: invariato

□ Esperimento 1:  $d = 0.2$

□ Esperimento 2:  $r = 0.002$

□ Esperimento 3:  $r = 1.2, f = 0.5, a = 0.4$

□ Esperimento 4:  $k = 0.03, 0.0003$  e  $\varepsilon = 0.001$

□ Esperimento 5:  $e = 0.005, 0.4, 0.7$

□ Esperimento 6:  $m = 0.1, 0.25, 0.9$

# RISULTATI SECONDO IL PAPER

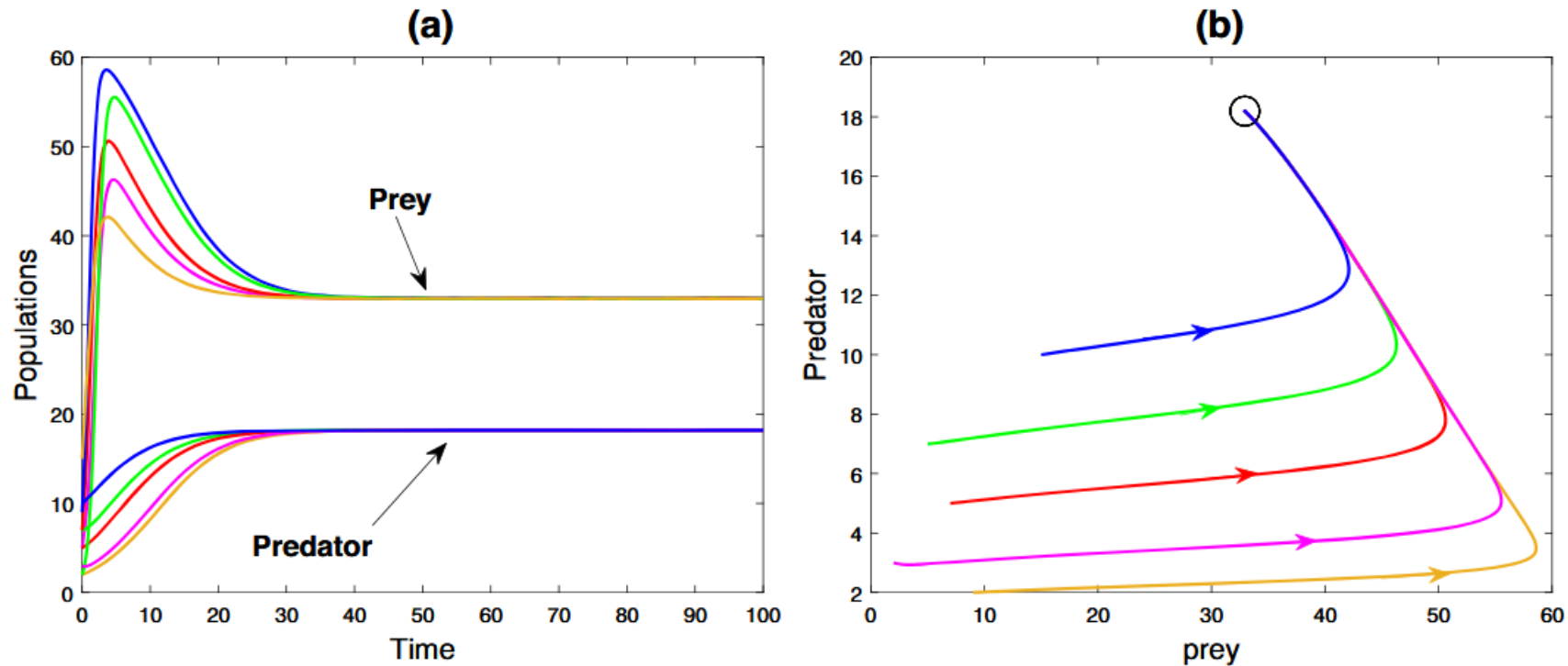
## *Step: Riproduzione dei risultati*

- ❑ Obiettivo: Replicare i seguenti risultati
  - ❑ Esperimento 0: W2 esiste ed è GAS
  - ❑ Esperimento 1: W1 è GAS
  - ❑ Esperimento 2: W0 è GAS
  - ❑ Esperimento 3: Cicli limite
  - ❑ Esperimento 4: W2 GAS per  $k$  «grandi», W1 gas per  $k$  «piccoli»; cicli limite per  $\epsilon$  «piccoli»
  - ❑ Esperimento 5: W2 per  $\epsilon$  piccoli, W1 per  $\epsilon$  «intermedi» e cicli limite per  $\epsilon$  «grandi»
  - ❑ Esperimento 6: meno predatori per  $m$  più grande

# ESEMPI DI RISULTATI PROPOSTI

*Step: Riproduzione dei risultati*

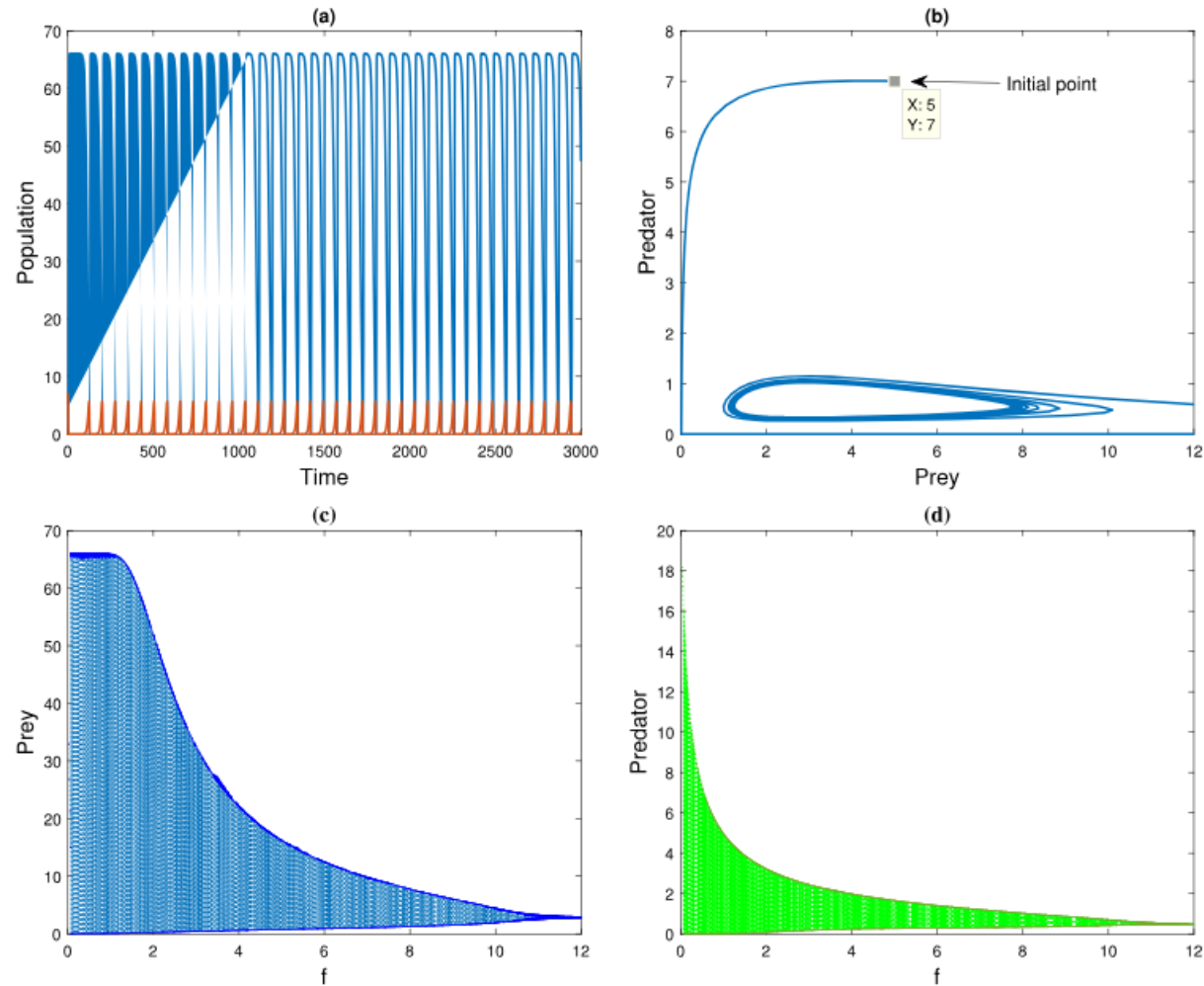
## □ Esperimento 0



# ESEMPI DI RISULTATI PROPOSTI

## Step: Riproduzione dei risultati

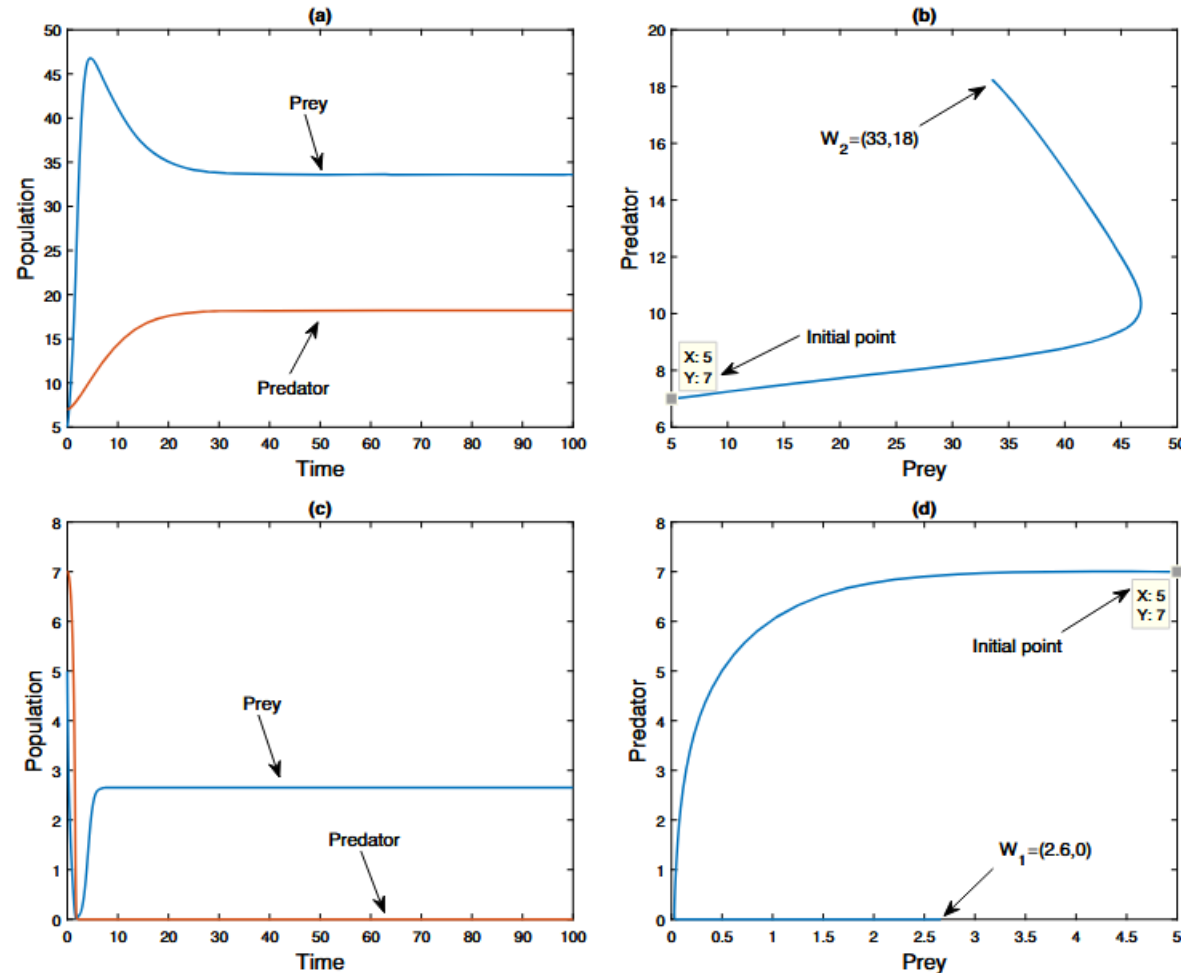
□ Una parte di esperimento 3



# ESEMPI DI RISULTATI PROPOSTI

## Step: Riproduzione dei risultati

□ Una parte di esperimento 4



# CONFRONTO DEI RISULTATI

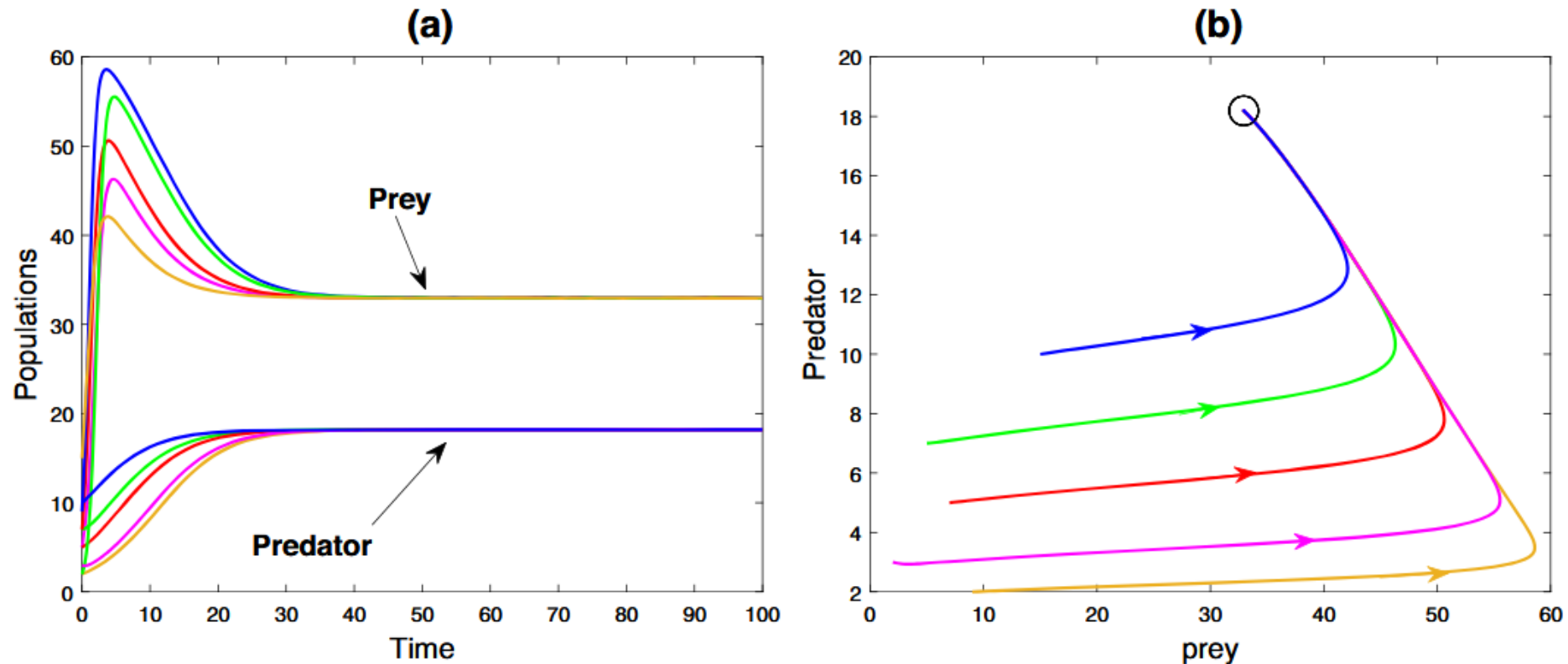
*Step: Confronto dei risultati*

- ☐ Maggior parte: risultati confermati
- ☐ Tuttavia...
  - ☐ Alcuni risultati inconsistenti
  - ☐ Alcuni risultati non replicabili
- ☐ Vediamo subito

# RISULTATI CONSISTENTI

## Step: Confronto dei risultati

- ❑ Gli esperimenti 0, 1, 2, 5, 6 erano consistenti col paper
  - ❑ Esperimento 4 parzialmente consistente
- ❑ Esempio: Esperimento 0 (paper)

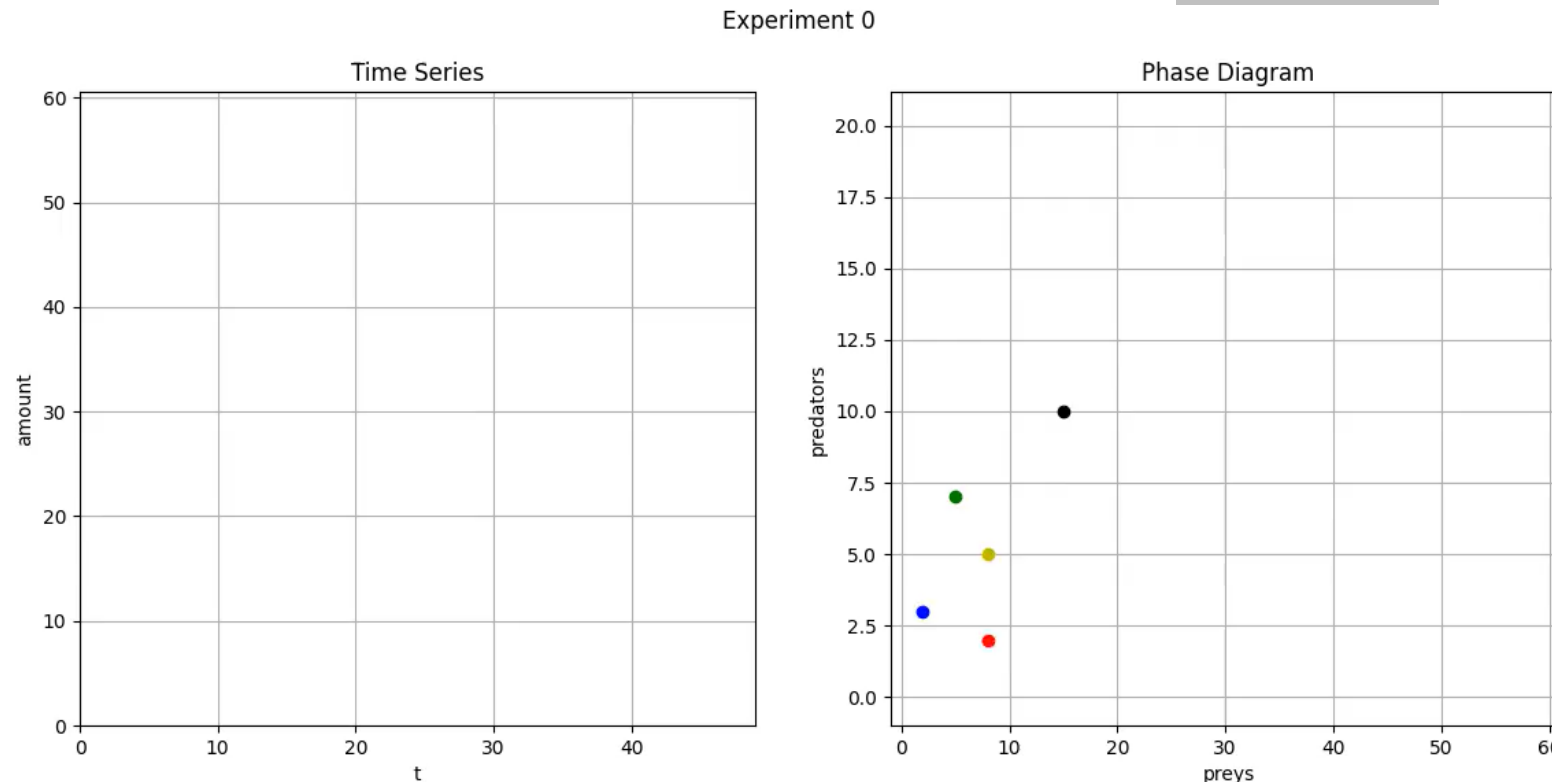


# RISULTATI CONSISTENTI

## Step: Confronto dei risultati

- ❑ Gli esperimenti 0, 1, 2, 5, 6 erano consistenti col paper
  - ❑ Esperimento 4 parzialmente consistente
- ❑ Esempio: Esperimento 0 (mio)

0\_0.MP4



# RISULTATI CONSISTENTI

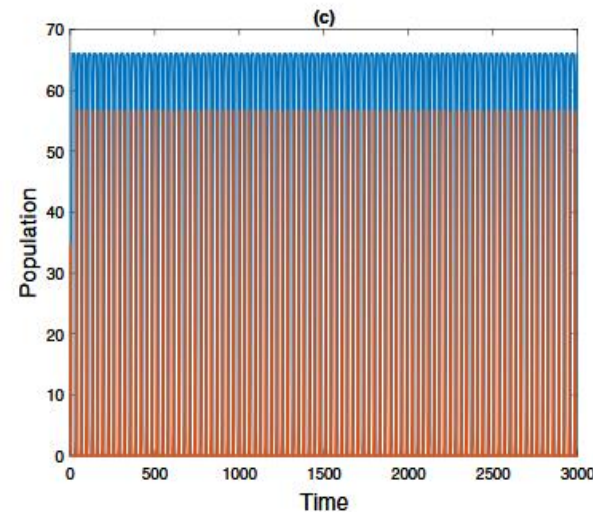
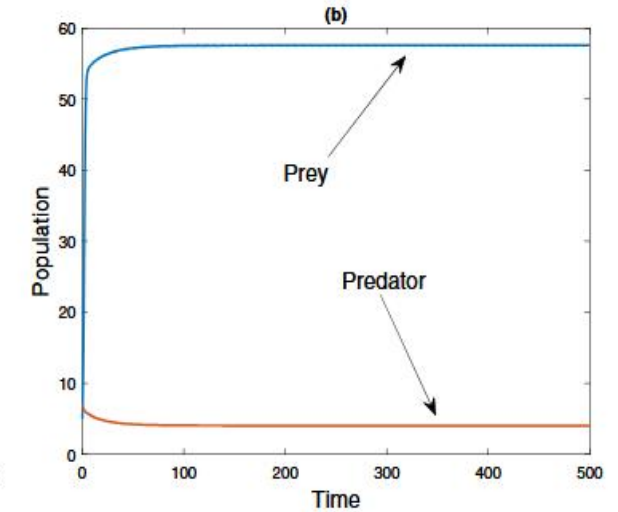
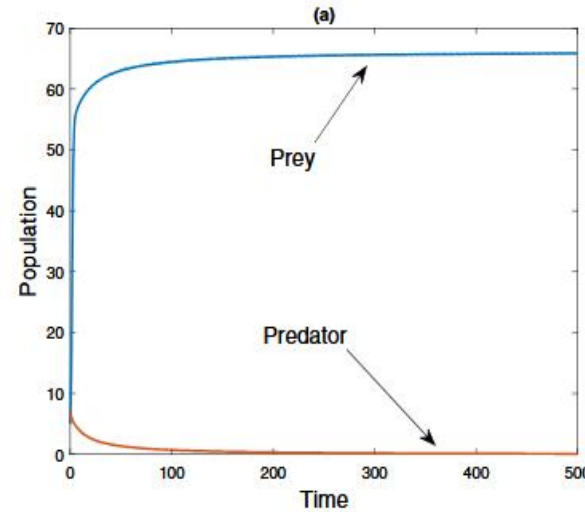
## Step: Confronto dei risultati

❑ Esempio: Esperimento 5 (paper)

❑ (a):  $e \leq 0.01$

❑ (b):  $0.01 < e \leq 0.5$

❑ (c):  $0.6 \leq e$



# RISULTATI CONSISTENTI

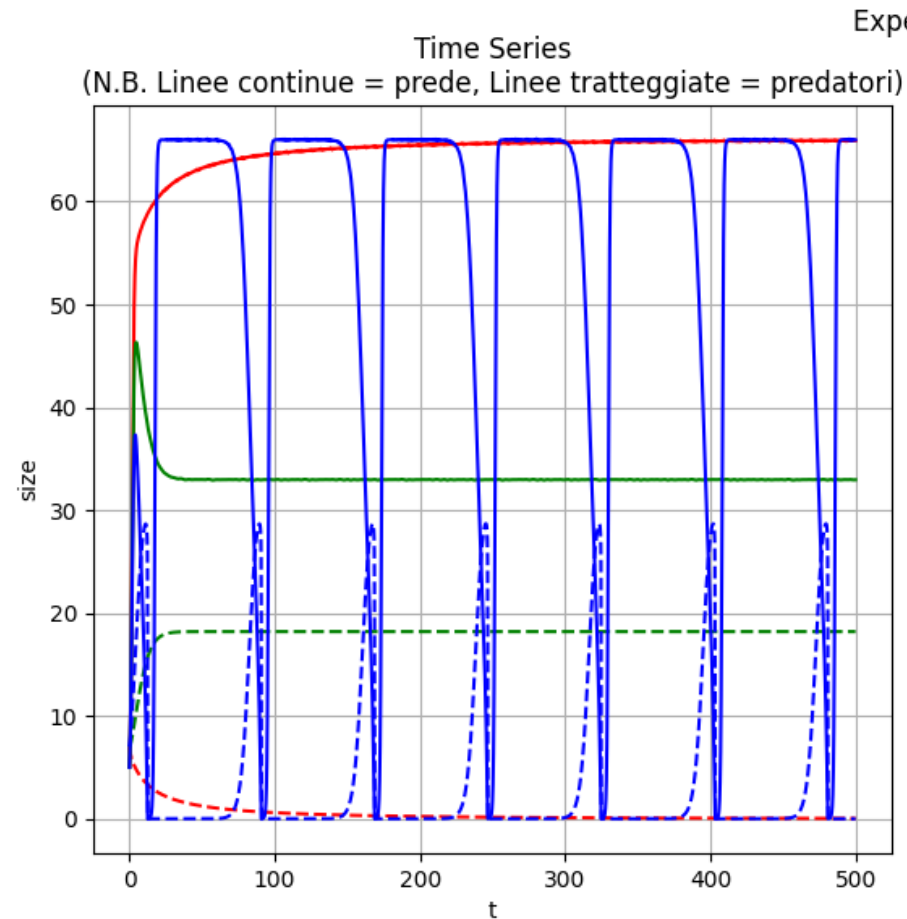
## Step: Confronto dei risultati

□ Esempio: Esperimento 5 (mio)

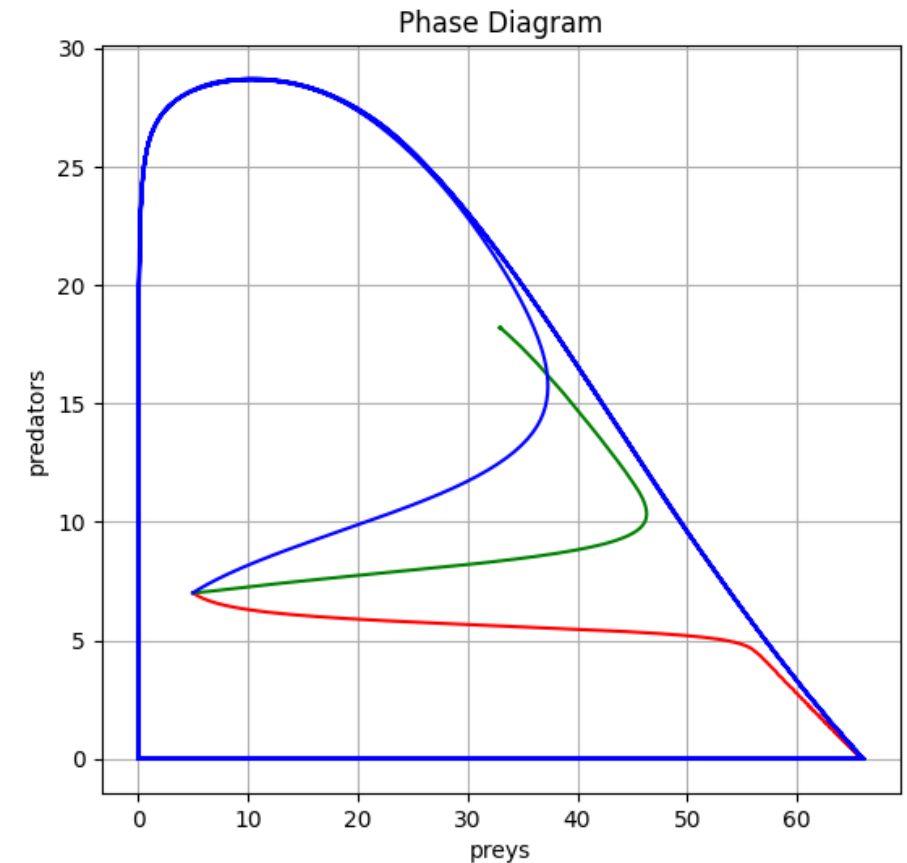
□  $R: 0.005$

□  $G: 0.4$

□  $B: 0.7$



Experiment 5



- ❑ Esperimento 0
- ❑  $W_2$  determinato con le isocline del paper  $\neq$   $W_2$  determinato nell'esperimento
  - ❑ Nel paper: solo l'approssimazione (33,18)
  - ❑ Simulazione:
    - ❑ Secondo l'algoritmo (33.705..., 18.230...)
    - ❑ Secondo la simulazione (32.929..., 18.185...)
- ❑ Implementato altre isocline, risultati più consistenti

# RISULTATO INCONSISTENTE

*Step: Confronto dei risultati*

- ❑ Esperimento 4 ( $k = 0.0003$ )
- ❑ Algoritmo implementato:  $W1$  determinato è  $(6600, 0)$ 
  - ❑ Ha senso
- ❑ Paper:  $W1$  dichiarato è  $(2.6, 0)$ 
  - ❑ Impossibile con i parametri proposti...

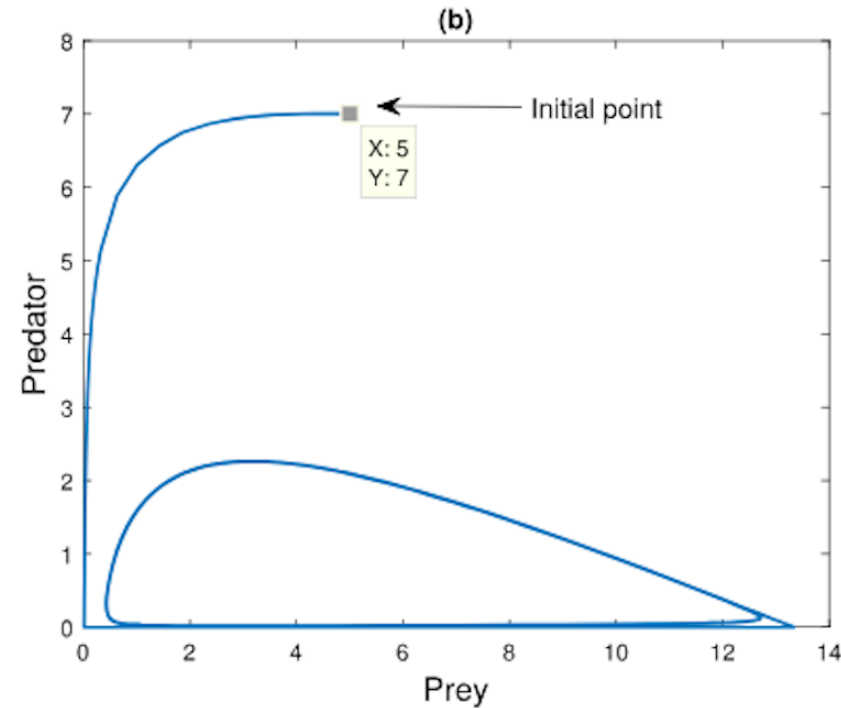
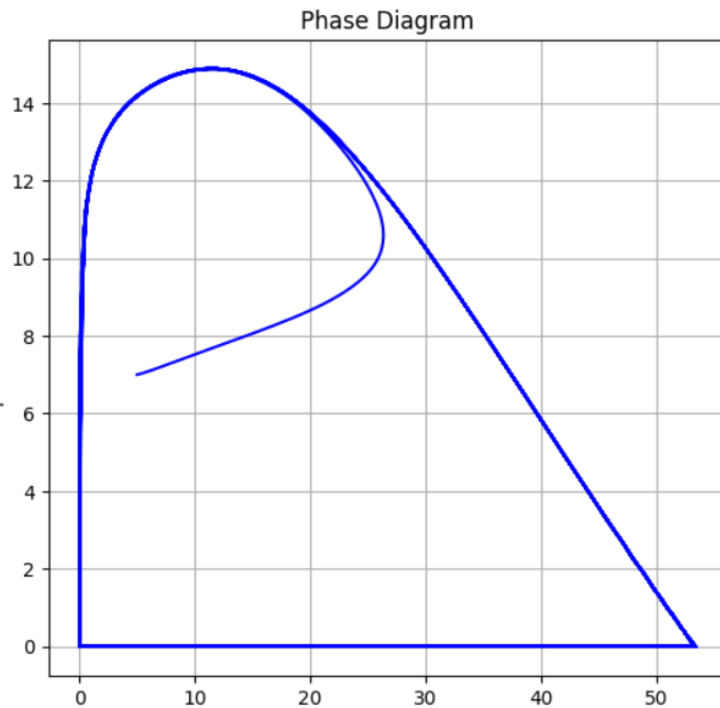
# RISULTATO IRRIPRODUCIBILE

*Step: Confronto dei risultati*

❑ Esperimento 3

❑ Cicli limite: OK

❑ ... Tuttavia le forme (e le scale) sono diverse!!!



❑ Test di stabilità

❑ I test di stabilità non sono affidabili

❑ Esempio: *Theorem 4.5 The predator-free equilibrium point (P F E P) is globally asymptotically stable if the condition below is satisfied:*

$$\begin{aligned} 1 &< x_1, \\ (1 - m)(1 - x_1) &< \psi. \end{aligned} \tag{4.10}$$

❑ Problema: Se  $x_1 > 1$ , allora chiaramente  $1 - x_1 < 0$  e quindi la seconda equazione è sicuramente soddisfatta in quanto  $\psi$  è positiva

❑ Ridondanza, è «sempre vera»

- ❑ Test di stabilità
- ❑ Alternativa (solo per la stabilità locale):
  - ❑ Calcoliamo direttamente gli autovalori della Jacobiana

# RISULTATI: INTERPRETAZIONE BIOLOGICA

*Step: Analisi dei risultati*

- ☐ Nonostante i problemi di «dettaglio...»
- ☐ I risultati principali coincidono

- ❑ Richiamo: Risultati degli esperimenti
  - ❑ Esperimento 0: W2 esiste ed è GAS
  - ❑ Esperimento 1: W1 è GAS
  - ❑ Esperimento 2: W0 è GAS
  - ❑ Esperimento 3: Cicli limite
  - ❑ Esperimento 4: W2 GAS per  $k$  «grandi», W1 gas per  $k$  «piccoli»; cicli limite per  $\epsilon$  «piccoli»
  - ❑ Esperimento 5: W2 per  $\epsilon$  piccoli, W1 per  $\epsilon$  «intermedi» e cicli limite per  $\epsilon$  «grandi»
  - ❑ Esperimento 6: meno predatori per  $m$  più grande

- ❑ Significato biologico dei risultati
- ❑ Esperimento 0,2, 3: Per valori  $r$  diversi si ottengono traiettorie diverse
- ❑ Esperimento 4: il parametro  $k$  favorisce le prede
  - ❑ Indica la «forza» esercitata sui predatori nel contesto della competizione delle risorse
  - ❑ Come (quasi) il modello di competizione di Volterra

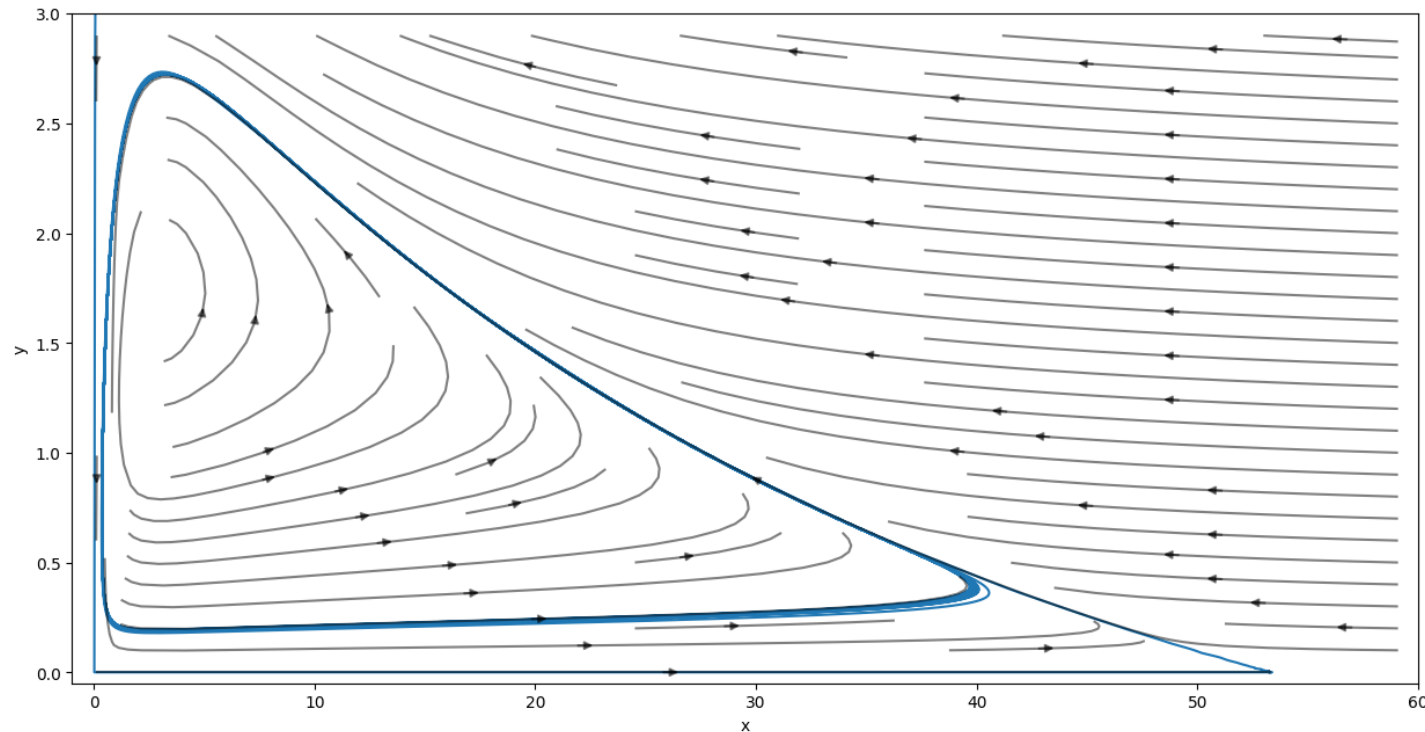
- ❑ Esperimento 5: Ci sono più traiettorie per valori di  $e$  diversi
  - ❑  $W1$ ,  $W2$  o ciclo limite
  - ❑ Si comporta come la  $\rho$  di MacArthur-Rosenzweig (!)
- ❑ Esperimento 6: Il parametro  $m$  sfavorisce i predatori
  - ❑ In effetti, indica «quanto si nascondono» le prede; senza vederli, i predatori hanno meno possibilità di predazione

# ULTERIORI SPERIMENTAZIONI

*Step: More stuff*

- ❑ Disegno del campo vettoriale del modello
- ❑ Per «intuire» l'analisi della stabilità

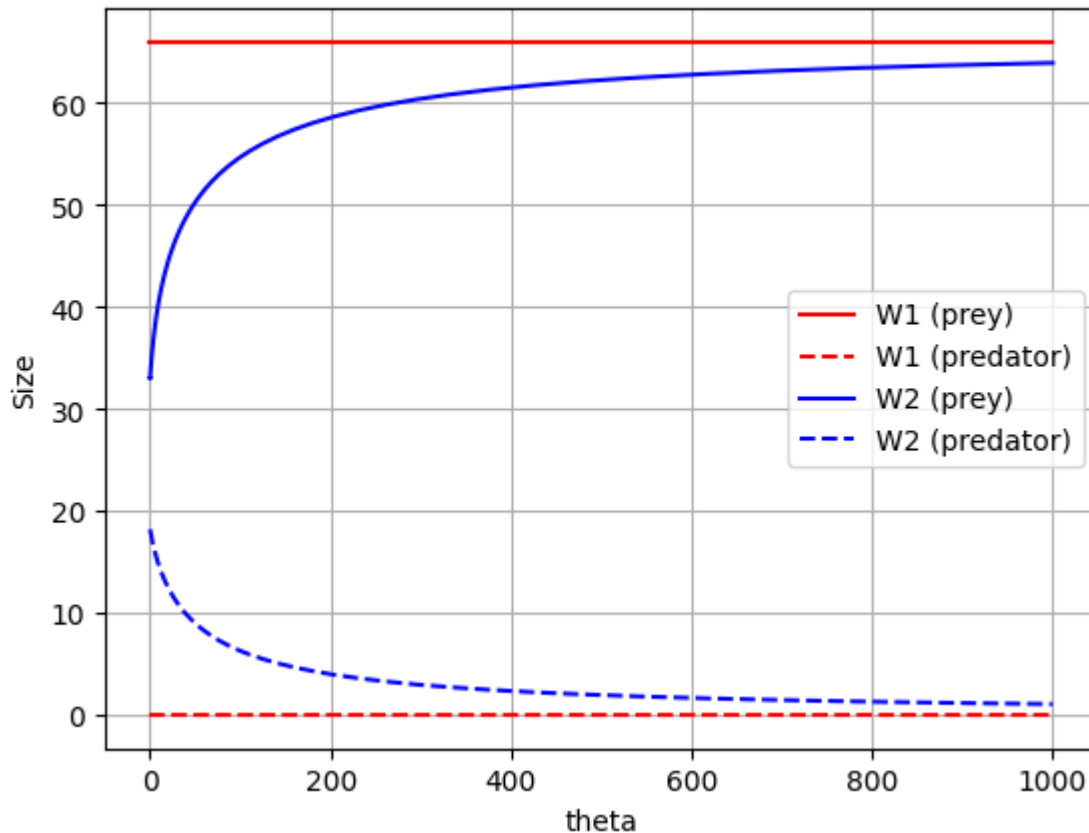
Campo Vettoriale + Grafico delle fasi



$$\begin{aligned} r = 2, \beta = 0.5, e = 0.4, k = 0.03, \varepsilon = 0.01, f = 0.5, \\ m = 0.1, \alpha = 0.00003, \theta = 0.00002, \\ a = 0.4, d = 0.00002, \sigma = 0.5, \psi = 0.01, \end{aligned}$$

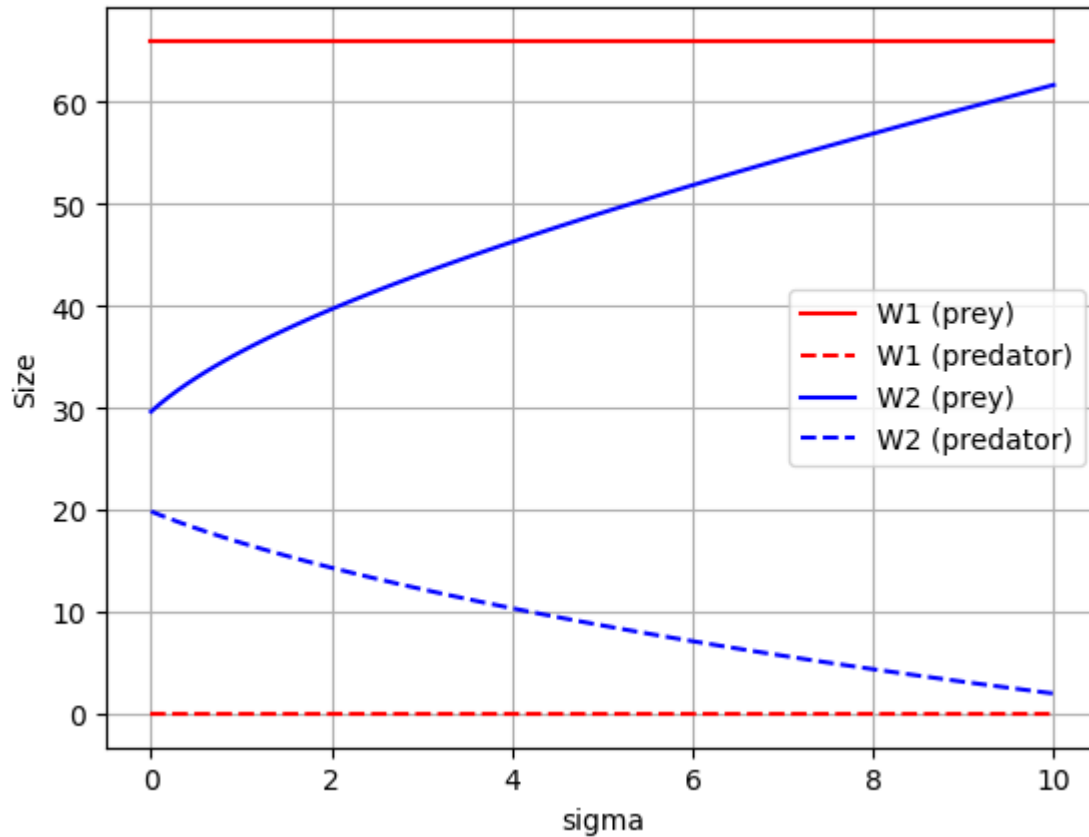
- ❑ Sperimentazioni con altri parametri:
  - ❑ Non visti/modificati nel paper
    - ❑ Fattore  $\alpha\theta$
    - ❑ Fattore  $\sigma$
  - ❑ Cosa succede al modello? Come viene influenzata la stabilità?
- ❑ Parametri: stessi dell'esperimento 0 (W2 LAS)
- ❑ Collegamenti con altri modelli prede-predatori
- ❑ Modifiche al modello (Strada verso al caos)

Diagramma di Biforcazione per theta



- Intuizione modellistica:
  - Più e migliori risorse all'esterno  $\Rightarrow$  Predatori emigrano
- Risultato:
  - Più e migliori risorse  $\Rightarrow$  W2 tende a W1
  - Quindi meno predatori
  - Intuizione confermata

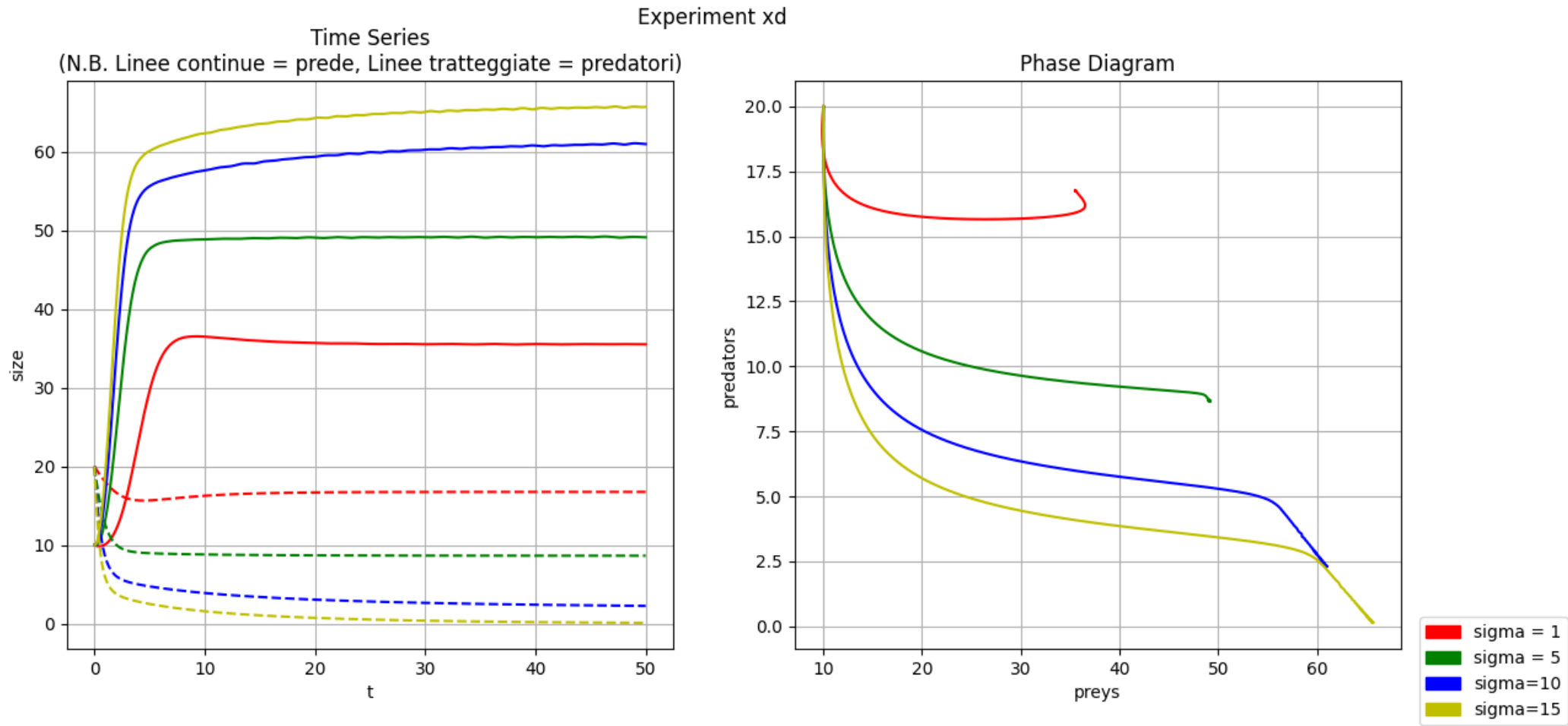
Diagramma di Biforcazione per sigma



- Risultato analogo per  $\sigma$
- Questa volta fatto variare «solo» in  $[0,10]$

# FATTORE $\sigma$

*Step: More stuff*



- ❑ Modello «assomiglia» a MacArthur-Rosenzweig
- ❑ Con una configurazione specifica di parametri il nostro modello diventa effettivamente MacArthur-Rosenzweig
- ❑ Implicazioni: Il modello è una generalizzazione di MacArthur-Rosenzweig
  - ❑ Con più fattori «realistici»
    - ❑ Paura psicologica, competizione di risorse, ...

$$\begin{cases} \dot{x} = x \left[ \frac{r}{1 + fy} - \frac{\beta(1-m)y}{\psi y + \alpha\theta + (1-m)x} - a(1 + fy) - kx \right] \\ \dot{y} = y \left[ e \frac{\beta(1-m)x}{\psi y + \alpha\theta + (1-m)x} - d - \frac{\sigma}{(1-m)x + \alpha\theta} - \varepsilon y \right] \end{cases}$$



$$\begin{cases} \dot{x} = x \left( 1 - \frac{y}{1 + \eta x} - x \right) \\ \dot{y} = Cy \left( \frac{\rho x}{1 + \eta x} - 1 \right) \end{cases}$$

# COLLEGAMENTI CON ALTRI MODELLI

*Step: More stuff*

$$\begin{cases} \dot{x} = x \left[ \frac{r}{1+fy} - \frac{\beta(1-m)y}{\psi y + \alpha\theta + (1-m)x} - a(1+fy) - kx \right] \\ \dot{y} = y \left[ e \frac{\beta(1-m)x}{\psi y + \alpha\theta + (1-m)x} - d - \frac{\sigma}{(1-m)x + \alpha\theta} - \varepsilon y \right] \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} \dot{x} = x \left( 1 - \frac{y}{1+\eta x} - x \right) \\ \dot{y} = Cy \left( \frac{\rho x}{1+\eta x} - 1 \right) \end{cases}$$

## ❑ Sostituzioni fatte:

❑  $f = \psi = \sigma = \varepsilon = a = 0, \alpha\theta = 1$

❑ Annulla gli «effetti» non previsti da MacArthur e Rosenzweig

❑ Fattore di paura, competizione, cibo esterno, emigrazione, ...

❑  $r = k = 1, d = C$

❑ Mantengo i tassi di mortalità e di natalità delle prede

❑ Anche dei predatori, tenendo conto del fattore C

❑  $m = 1 - \eta, e = C\rho, \beta = 1/\eta$

❑ Normalizzo gli effetti della predazione, in particolare dell'effetto «rifugio»

# COLLEGAMENTI CON ALTRI MODELLI

*Step: More stuff*

$$\begin{cases} \dot{x} = x \left[ \frac{r}{1 + fy} - \frac{\beta(1 - m)y}{\psi y + \alpha\theta + (1 - m)x} - a(1 + fy) - kx \right] \\ \dot{y} = y \left[ e \frac{\beta(1 - m)x}{\psi y + \alpha\theta + (1 - m)x} - d - \frac{\sigma}{(1 - m)x + \alpha\theta} - \varepsilon y \right] \end{cases}$$



$$\begin{cases} \dot{x} = x \left( 1 - \frac{y}{1 + \eta x} - x \right) \\ \dot{y} = Cy \left( \frac{\rho x}{1 + \eta x} - 1 \right) \end{cases}$$

## ❑ Osservazione

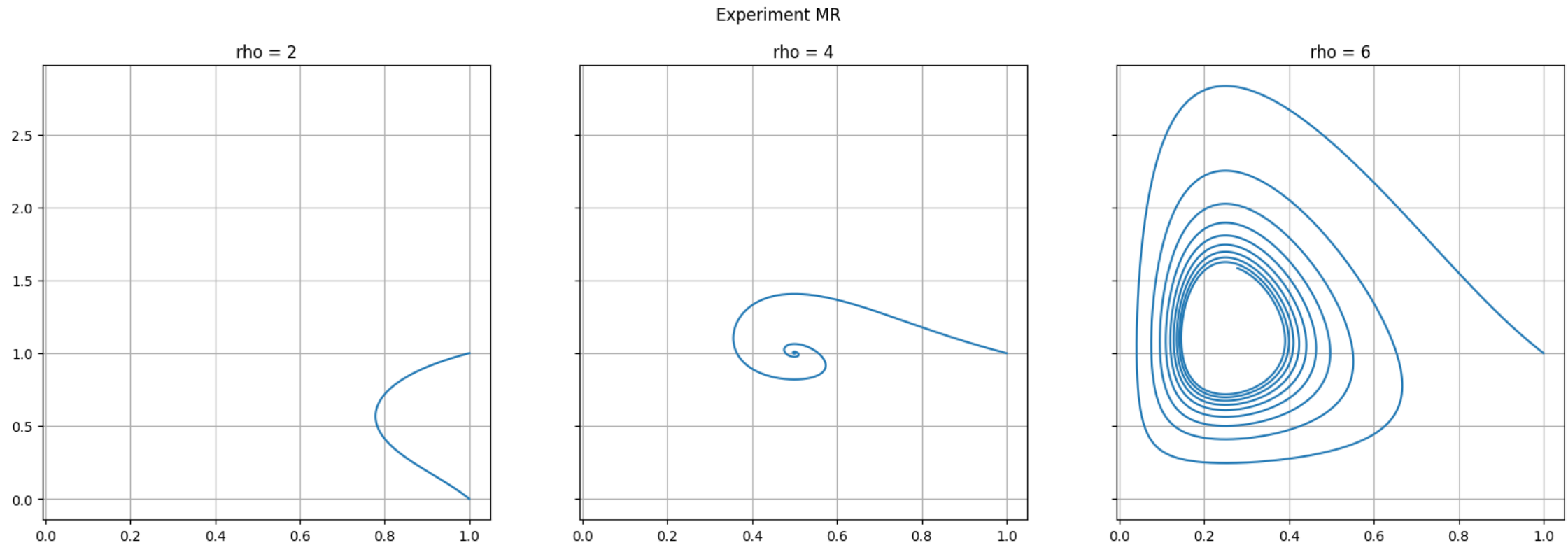
❑ Parametro  $e$  è direttamente proporzionale a  $\rho$

❑ In un certo senso, è un fattore che può portare alla biforcazione di Hopf

# COLLEGAMENTI CON ALTRI MODELLI

*Step: More stuff*

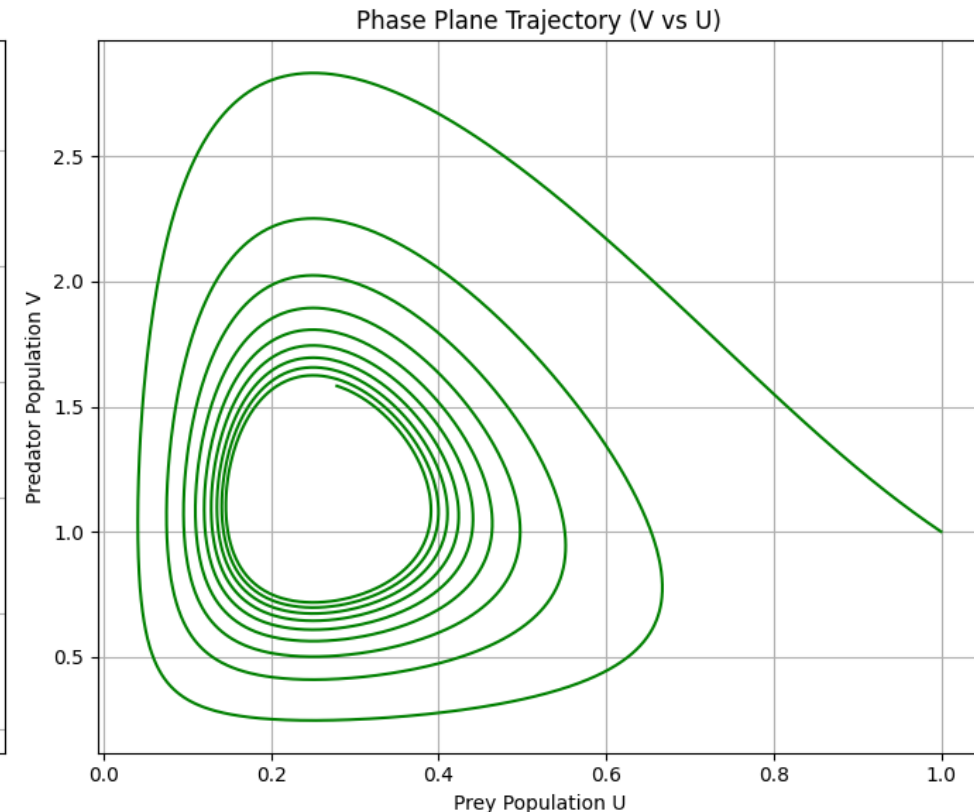
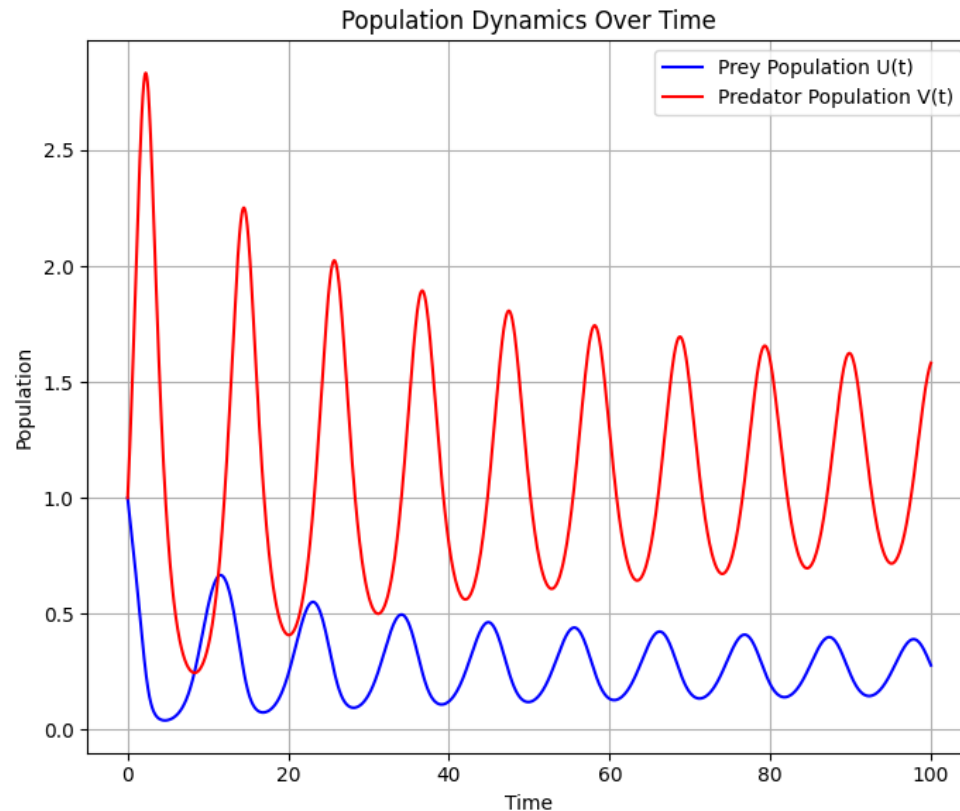
□ Alcuni esempi di simulazioni, con  $\eta = 2, C = 0.75$



# COLLEGAMENTI CON ALTRI MODELLI

*Step: More stuff*

- ❑ Altra implementazione di MR (Notebook del corso «CS6 ROSEN.ipynb»); simulazioni coincidenti



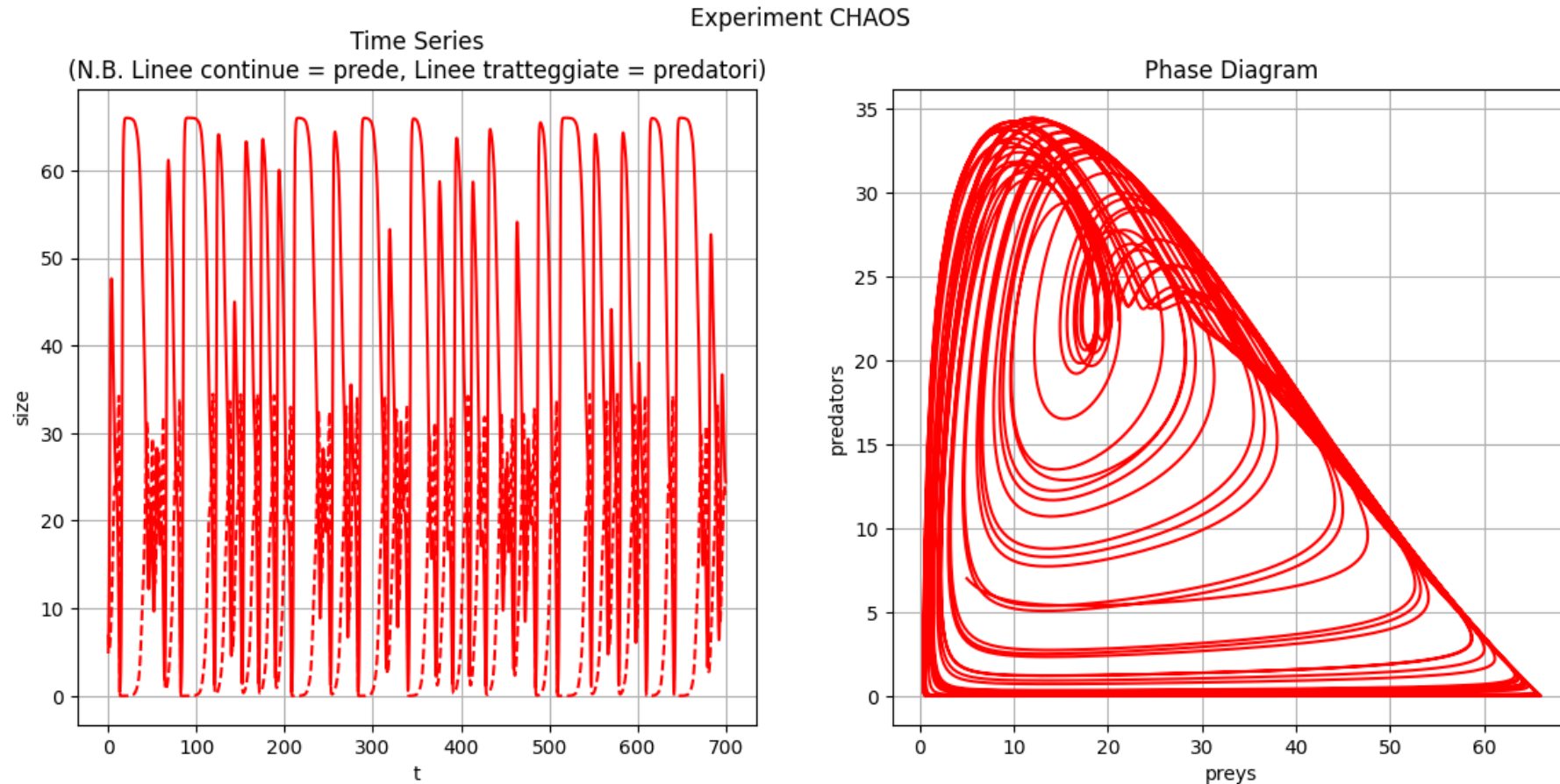
# LA STRADA VERSO IL CHAOS

*Step: More stuff*

- ❑ Estratto dal paper: mals, fish, reptiles, amphibians, insects, and crustaceans. The cause of migration may be local climate, local availability of food, the season of the year, or mating [39]. There are many researchers who have studied the migrant effect
- ❑ *Idea*: Se rendessimo  $\sigma$  una funzione periodica ?
  - ❑ *Intuizione*: La migrazione è stagionale
- ❑ Cosa faremo:
  - ❑ Definiamo la famiglia di funzioni  $\sigma_{A,\omega}(t) := A(\sin(\omega t) + 1)$
  - ❑ Effettuiamo un po' di esperimenti al variare dei parametri
    - ❑ Caso 1:  $A = 3.5, \omega = 1$ ; Caso 2:  $A = 3.5, \omega = 2$
- ❑ Cosa aspettiamo:
  - ❑ Modello Caotico, Butterfly Effect e Parametric Resonance

## □ CASO 1

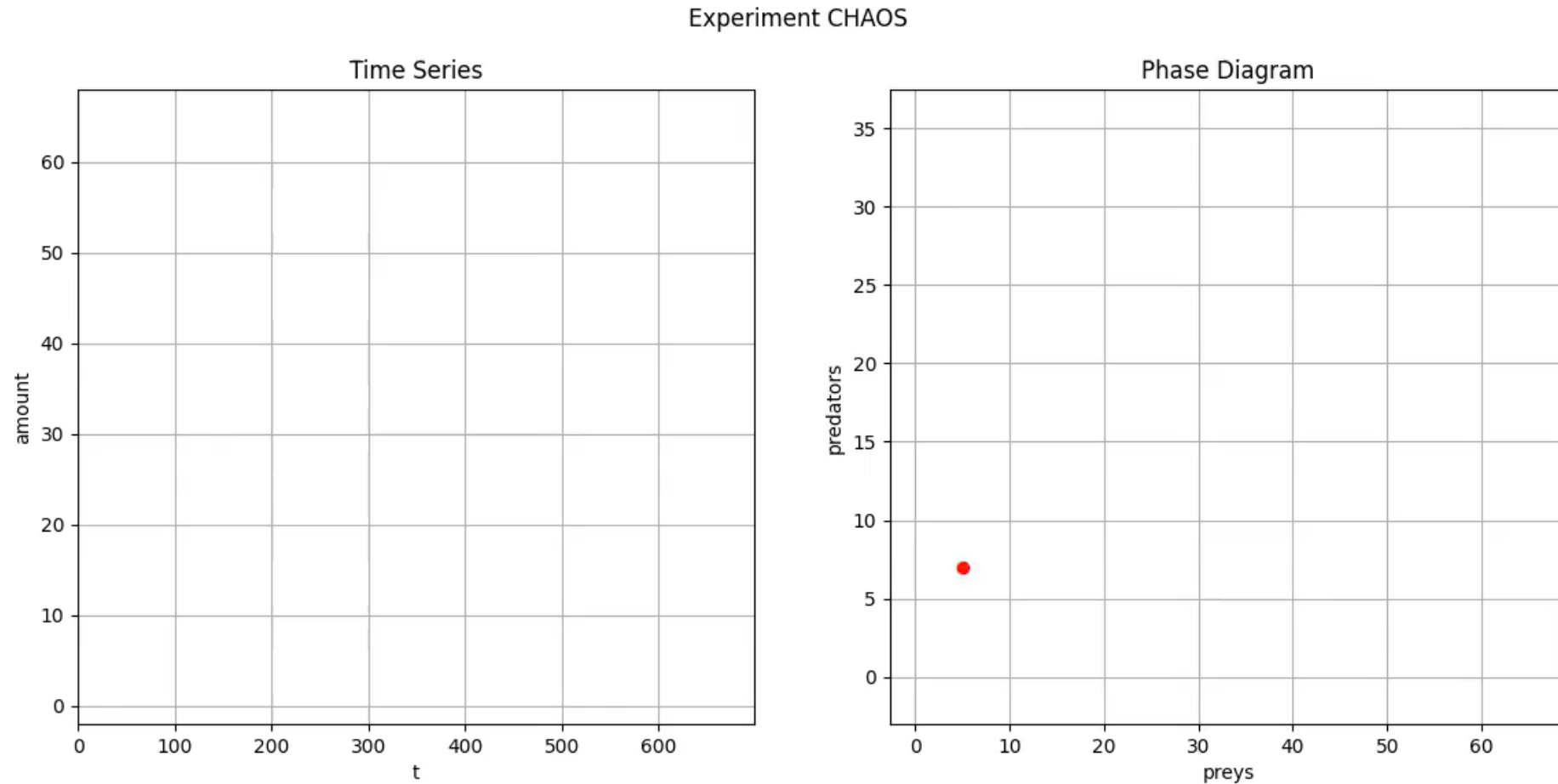
### □ Modello CAOTICO



# LA STRADA VERSO IL CHAOS

*Step: More stuff*

CHAOS\_0.MP4



## ❑ CASO 2

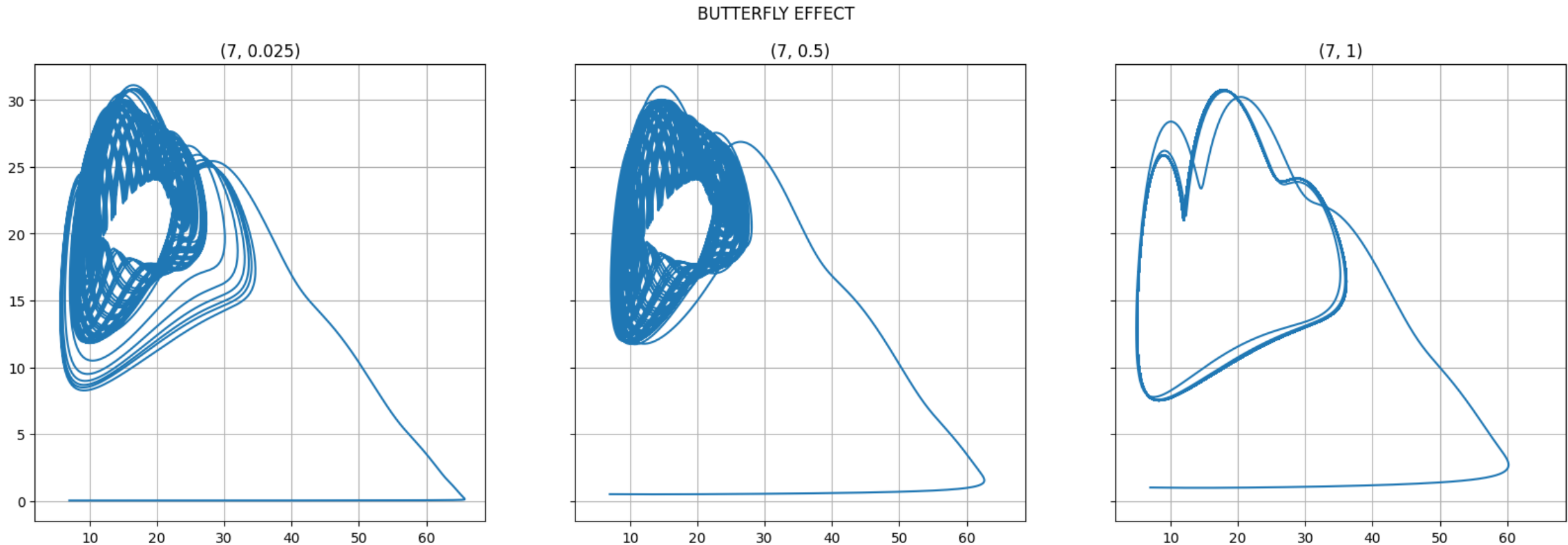
### ❑ BUTTERFLY EFFECT

#### ❑ 3 punti iniziali «vicini»

❑  $(7, 0.5)$  ;  $(7, 1)$  ;  $(7, 0.025)$

#### ❑ Traiettorie diverse

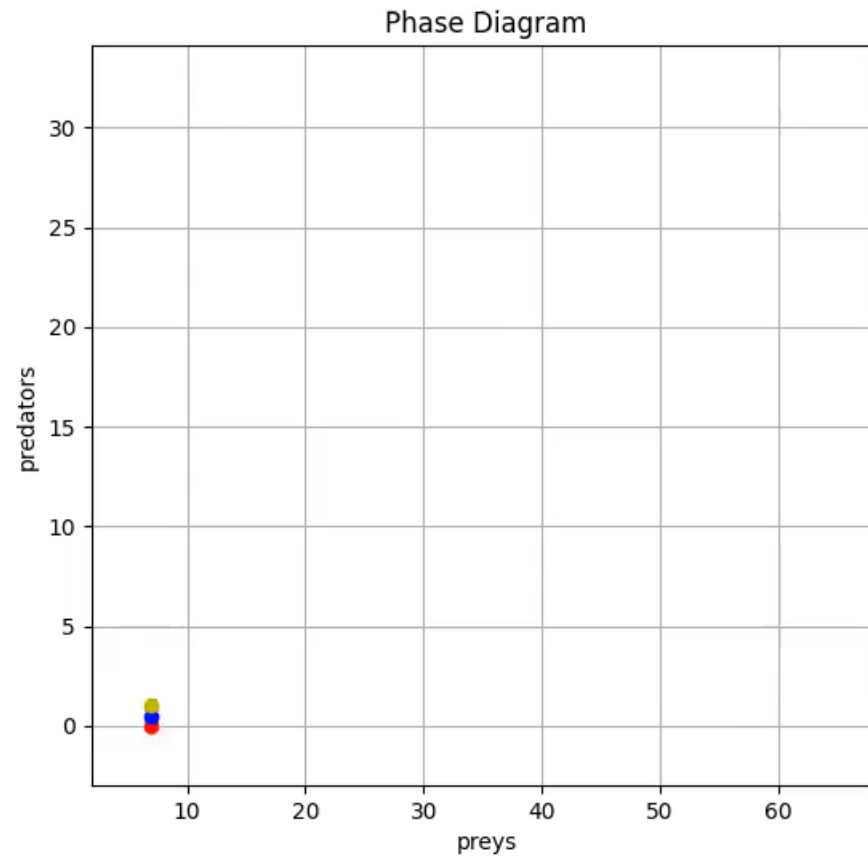
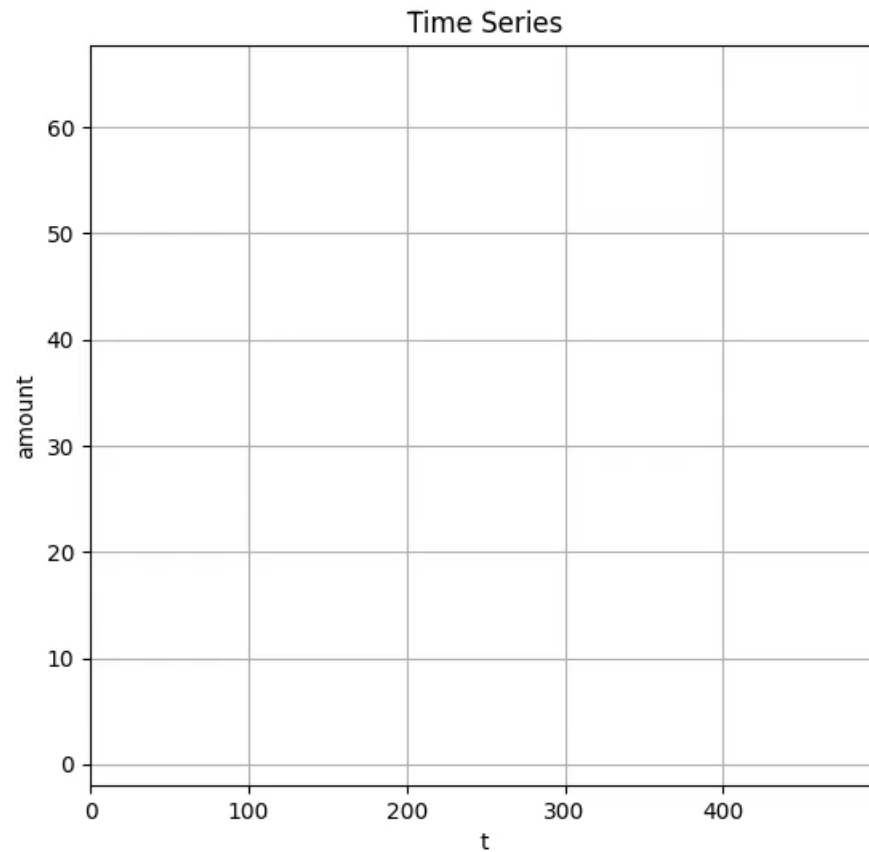
## □ CASO 2



## □CASO 2

BUTTERFLY\_0.MP4

Experiment BUTTERFLY



□ Per concludere...

CHAOS\_1.MP4

Experiment CHAOS

